



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACION

Diseño y Análisis de Algoritmos - IIC2283 - 2^{do} semestre - 2025

Tarea 3

Algoritmos Aleatorizados y Teoría de numeros

Publicación : Jueves 13 de noviembre
Github Classroom : <https://classroom.github.com/a/h30TmkIu>
Entrega : Jueves 27 de noviembre

Indicaciones

- La tarea es estrictamente individual.
- La solución debe ser entregada en los archivos `t3p1.py` y `t3p2.py` del repositorio privado asignado mediante GitHub Classroom para esta tarea. Se revisará el último *commit* subido antes de la entrega al repositorio. Se usará Python 3.10.X para la revisión.
- El *input* para el programa debe ser obtenido desde *standard input*. El *output* debe ser entregado mediante *standard output*.
- La corrección se realizará mediante *tests* automatizados acordes al formato de *input* y *output* especificado. Cada *test* tendrá un timeout según lo que se especifica como tiempo esperado.
- Un *test* se considerará **reprobado** en caso de que 1) dado el *input* el *output* sea incorrecto, 2) exista un error de *runtime* durante su ejecución, o 3) el *timeout* se cumpla durante su ejecución. En otro caso, el *test* se considerará **aprobado**.
- No se permite el uso de librerías externas a la librería estándar de Python *a priori*. Consultar en las [issues del repositorio oficial del curso](#) en caso de requerir una.
- A 5 días de la fecha final del plazo, se publicará un test de gran tamaño para cada parte, siendo el único test que publicaremos. La habilidad de generar tests es parte de la evaluación.
- Para esta tarea aplica la política de atrasos descrita en el programa del curso.
- **NO** se garantiza la existencia de una nueva instancia de recorreción. Deben asegurarse de entregar el output **solo** por *standard output* y **no** imprimir el tiempo.

1. Fotografía de Licenciatura (50 %)

Un grupo de n amigos acaba de licenciarse y quieren sacarse una foto para recordar este momento tan valioso. El grupo de n amigos se dispone en una fila, pero el fotógrafo encargado de sacar la foto dice que la i -ésima persona de izquierda a derecha debería estar en la posición $a[i]$ en la fila.

Para lograr esto, el fotógrafo va a explicar exactamente 2 veces cómo los amigos deben reordenarse, esto expresado como dos permutaciones: x e y , de tal forma que una persona que se encuentra en la posición i , terminará en la posición $y[i]$ en la primera parte del reordenamiento y finalmente terminará en la posición $x[y[i]]$ en el segundo reordenamiento.

Además, para darle dinamismo al reordenamiento, el fotógrafo quiere que todos los amigos se muevan, por lo que nunca va a escoger una permutación p tal que $p[i] = i$ para algún i .

Ayuda al fotógrafo determinando si es posible elegir dos permutaciones x e y tal que $a[x[y[i]]] = i$.

Input

La primera línea del input contiene un entero t , la cantidad de casos de prueba en el test ($1 \leq t \leq 10^4$).

Cada caso de prueba contiene dos líneas, la primera con un único entero n , la cantidad de amigos sacándose la foto ($1 \leq n \leq 10^5$).

La segunda línea de cada test contiene n enteros $a[i]$, la permutación que explica la posición final a la que deben llegar los amigos ($1 \leq a[i] \leq n; \forall i \neq j : a[i] \neq a[j]$).

Se garantiza que la suma de n sobre todos los casos de prueba no excede 10^5 .

Output

La salida debe contener t líneas, cada una con la respuesta a cada caso de prueba en orden.

Por cada caso de prueba, imprima “Imposible” en una sola línea, en caso de que no existan permutaciones x e y que satisfagan las condiciones del problema. En caso contrario, imprima “Posible”.

Tiempo límite

Se espera que la solución se ejecute en un tiempo **menor o igual a 3 segundos** para cualquier instancia de input según las restricciones dadas.

Complejidad esperada

Se espera que la solución posea una complejidad de $O(n)$.

Hints

Consideren un algoritmo del tipo Monte Carlo para resolver el problema. También pueden ver este [artículo](#) como ayuda al considerar un algoritmo del tipo Monte Carlo.

Ejemplos

Input de ejemplo 1
4 2 2 1 3 1 2 3 4 2 1 4 3 5 5 1 4 2 3
Output de ejemplo 1
Imposible Posible Posible Posible

Explicación de los casos

Queremos saber si existen dos permutaciones x e y tal que $a[x[y[i]]] = i, \forall i \in [1, n]$ y que no ocurra que $x[i] = i$ o que $y[i] = i$ para algún i .

para el segundo test:

- $x = [3, 1, 2]$
- $y = [2, 3, 1]$

para el tercer test:

- $x = [3, 4, 2, 1]$
- $y = [3, 4, 2, 1]$

para el cuarto test:

- $x = [4, 1, 2, 5, 3]$
- $y = [3, 1, 4, 5, 2]$

Se puede demostrar que no existen permutaciones x e y que satisfagan las condiciones del problema en el primer caso.

2. Ya llegaron las pizzas (50 %)

Es sabido que existe una fuerte rivalidad entre Pequeño César y Papá Juan por saber quién entrega las mejores pizzas a sus clientes, por lo que quieren aclarar el asunto con una serie de competencias... Y tú eres el juez!!.



Hay n rondas, en cada una de ellas se te ofrece una pizza de cada local. Por cada ronda, debes determinar cual es la pizza ganadora, cual es la perdedora, o indicar si son de igual calidad. Una pizza ganadora recibe w puntos, una pizza perdedora recibe 0 puntos y un empate da d puntos a ambos locales.

Luego de comer y evaluar tantas pizzas perdiste la memoria sobre qué dijiste en cada ronda, pero escuchas que Papá Juan dice haber logrado conseguir p puntos a lo largo de todo el concurso. Tu tarea es determinar si es o no posible conseguir p puntos en el concurso dado que hubo n rondas.

Más formalmente, en el caso de que sea posible conseguir p puntos, queremos decir cuántas victorias: x , empates: y y derrotas: z asignamos a Papá Juan de tal forma que se cumpla que:

- $x \cdot w + y \cdot d = p.$
- $x + y + z = n.$

Input

La entrada consiste en una única línea con cuatro enteros positivos: n, p, w y d , el número de rondas, la cantidad de puntos que Papá Juan dice tener, la cantidad de puntos que consigue una pizza ganadora y la cantidad de puntos que recibe una pizza en un empate respectivamente ($1 \leq n \leq 10^{12}, 0 \leq p \leq 10^{17}, 1 \leq d < w \leq 10^5$).

Output

La salida tiene 2 casos:

- En caso de que no existan x, y, z que resuelvan el problema, imprimir en consola “-1”.
- En caso contrario, si existen, la salida consiste en una línea de 3 enteros no negativos separados por un espacio: x, y, z en ese orden. Si existen múltiples soluciones, imprima cualquiera de ellas.

Tiempo límite

Se espera que la solución se ejecute en un tiempo **menor o igual a 3 segundos** para cualquier instancia de input según las restricciones dadas.

Complejidad esperada

Para no revelar información sobre la solución esperada, no se entregará la complejidad esperada, pero la complejidad de sus programas debe ser suficiente para correr en los **3 segundos** dados en el tiempo límite.

Ejemplo

Input de ejemplo 1
30 60 3 1
Output de ejemplo 1
17 9 4

Input de ejemplo 2
10 51 5 4
Output de ejemplo 2
-1

Input de ejemplo 3
20 0 15 5
Output de ejemplo 3
0 0 20

Política de integridad académica

Los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile deben mantener un comportamiento acorde a la Declaración de Principios de la Universidad. En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los/as estudiantes que incurran en este tipo de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada estudiante conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería.

Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente política de integridad académica. Todo trabajo presentado por un/a estudiante para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho individualmente por el/la estudiante, sin apoyo en material de terceros. Por “trabajo” se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.

En particular, si un/a estudiante copia un trabajo, o si a un/a estudiante se le prueba que compró o intentó comprar un trabajo, obtendrá nota final 1.1 en el curso y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral.

Por “copia” se entiende incluir en el trabajo presentado como propio, partes hechas por otra persona. En caso de que corresponda a “copia” a otros estudiantes, la sanción anterior se aplicará a todos los involucrados. En todos los casos, se informará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima conveniente.

También se entiende por copia extraer contenido sin modificarlo sustancialmente desde fuentes digitales como Wikipedia o mediante el uso de asistentes inteligentes como ChatGPT o Copilot. Se entiende que una modificación sustancial involucra el análisis crítico de la información extraída y en consecuencia todas las modificaciones y mejoras que de este análisis se desprendan. Cualquiera sea el caso, el uso de fuentes bibliográficas, digitales o asistentes debe declararse de forma explícita, y debe indicarse cómo el/la estudiante mejoró la información extraída para cumplir con los objetivos de la actividad evaluativa.

Obviamente, está permitido usar material disponible públicamente, por ejemplo, libros o contenidos tomados de Internet, siempre y cuando se incluya la referencia correspondiente.

Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile (<https://registrosacademicos.uc.cl/reglamentos/estudiantiles/>). Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.

Compromiso del Código de Honor

Este curso suscribe el Código de Honor establecido por la Universidad, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso de que exista colaboración permitida con otros/as estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es un deber conocer el Código de Honor (<https://www.uc.cl/codigo-de-honor/>)